Taller unidad 2: Project Scoping

Actividad 2

Caso: Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) – Grupo EPM

Proyecto: Detección y priorización de pérdidas de energía no técnicas

Integrantes:

Edwin Heano Ochoa

Catherine Salazar Pupiales

Edwin Silva Salas

Profesora:

Mónica Rodríguez

Gerencia en proyectos de ciencia de datos

Módulo 1 – Unidad 2

Maestría en Ciencia de Datos

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Santiago de Cali, octubre de 2026

---

1. Descripción del contexto donde se desarrollará el proyecto

1.1 Título del proyecto

Detección y priorización de pérdidas de energía no técnicas en CENS.

1.2 Nombre de la organización

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS) – Grupo EPM.

CENS presta el servicio de energía eléctrica en Norte de Santander, el sur del Cesar y el sur de Bolívar. Atiende a más de 640.000 clientes, opera cerca de 29.700 km de red y ofrece, además del servicio básico, soluciones de movilidad eléctrica, energía solar y servicios complementarios (cens.com.co).

Opera en un entorno regulado (CREG), con presión por calidad del servicio (SAIDI, SAIFI), control de pérdidas y liquidez. En el frente digital cuenta con desarrollos en Azure, el piloto SafeGRID y gestión por indicadores. No existe una unidad formal de ciencia de datos: la analítica depende de TI y de iniciativas puntuales.

1.3 Descripción del problema

Aspecto	Descripción
Problema	Pérdidas de energía no técnicas (hurto, fraude, anomalías de medición o consumo) que elevan el índice de pérdidas y reducen ingresos.

Aspecto	Descripción
Afectados	La empresa (ingresos, liquidez y cumplimiento regulatorio), los usuarios que asumen el costo en tarifa y las zonas de mayor incidencia, en particular el Catatumbo.
Magnitud	Índice de pérdidas 14,30 % (2025); 47,84 % en el Catatumbo. Recuperación de 29,85 GWh, apoyada en gran medida en revisiones en campo.
Prioridad actual	El indicador mejora con lentitud, el acceso a zonas críticas es limitado y la liquidez está tensionada; a la vez hay capacidad tecnológica (Azure, datos comerciales y de red) para priorizar intervenciones.
Esfuerzos previos	Revisiones en campo, esquemas de control de pérdidas y el piloto SafeGRID (TRL 7; más de 1.000 kWh/mes recuperados por usuario en prueba), todavía sin un servicio operativo permanente.
Actores involucrados	Distribución y gestión de pérdidas, Comercial, TI, innovación (CENSNNOVA), equipos de campo y, cuando corresponda, EPM por la administración de SCADA y del ERP.

1.4 Objetivo de negocio del proyecto

Priorizar intervenciones de campo y de control sobre clientes y circuitos con mayor riesgo de pérdida no técnica, para recuperar más energía con la misma o menor capacidad de inspección. El resultado esperado es mayor energía recuperada y mejor uso de cuadrillas, dentro de las restricciones de liquidez, acceso territorial y protección de datos personales (Ley 1581).

2. Alcance y limitaciones

Alcance

- **Dentro del alcance:** priorización analítica de clientes y circuitos con mayor riesgo de pérdida no técnica; identificación geográfica de puntos (circuitos, transformadores o zonas) donde, a partir de estudios técnicos y de medidas de consumo y red, se pueda deducir o predecir robos de energía; generación de listas de intervención para Distribución, Comercial y campo; uso de datos comerciales, de medición y de red disponibles en CENS; evolución del piloto SafeGRID hacia un servicio operable.
- **Fuera del alcance:** normalización integral de la red; solución del acceso físico al Catatumbo; reemplazo del ERP ni la migración a SAP Saphiro; creación completa de la unidad de ciencia de datos (solo el caso de uso de pérdidas).

Limitaciones

- Dependencia de la calidad e integración de los datos existentes (silos SCADA, comercial y ERP).
- Capacidad limitada de las cuadrillas para atender las listas priorizadas.
- Restricciones de orden público en zonas críticas.
- Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos de clientes.
- Restricciones de liquidez que exigen resultados medibles en el corto plazo.